



## SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

### POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

**FAZER ESCAVAÇÕES PARA LANÇAR DUTO E CABOS**

IDENTIFICAÇÃO

**POP 15**

VERSÃO

**00**

FOLHA Nº

**1 / 3**

### 1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de fazer escavação para lançar dutos e cabos.

### 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de fazer escavação para lançar duto e cabos

### 3. PROCEDIMENTOS

| Desenvolvimento                                                                                                  | Responsável                 | Riscos                                                                                                                                              | Medidas de Controle                                                                                                                                                                                                                                         | Oportunidades                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.1 – Acompanhar a realização da definição do local para escavação                                               | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de desnível de solo                                                                                                                           | Não observar ao caminhar no local de trabalho                                                                                                                                                                                                               | Aplicativo Digital           |
| 3.2 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)                                                                | Encarregado/<br>Eletricista | Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa                                                                                        | Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.                                                                                                                                                                                                   | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa                                                                 | Encarregado/<br>Eletricista | Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque elétrico.<br>Isolamento inadequado da área de trabalho.                                        | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.<br>Posicionar corretamente os materiais de isolamento.<br>Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso). | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.4 – Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos na área isolada para a execução da tarefa. | Encarregado/<br>Eletricista | Risco Ergonômico.<br>Queda de mesmo nível e diferença de nível.<br>Choque Elétrico.<br>Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho. | Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.<br>Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.<br>Posicionar corretamente os   | Utilizar o Direito de Recusa |

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Kleber José

\_\_\_\_\_  
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

\_\_\_\_\_  
Data

|                                                  |               |           |              |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| PROCESSO                                         | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO    | FOLHA Nº     |
| <b>FAZER ESCAVAÇÕES PARA LANÇAR DUTO E CABOS</b> | <b>POP 15</b> | <b>00</b> | <b>2 / 3</b> |

|                                               |             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                               |             |                                                                                                                                                | materiais.                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 3. 5– Retirar a brita do local para escavação | Eletricista | Contato das ferramentas com a malha de terra da subestação<br>Contato com outros equipamentos<br>Risco Ergonômico.                             | Usar as ferramentas e equipamentos adequados,<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta).<br>Posicionar-se corretamente<br>Observar obstaculo, peso.                                               | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.6 – Fazer a escavação                       | Eletricista | Contato das ferramentas com a malha de terra da subestação.<br>Animais Peçonhentos.<br>Contato com outros equipamentos<br>Danos em tubulações. | Usar as ferramentas e equipamentos adequados,<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta).<br>Posicionar corretamente<br>Observar obstaculo, peso.<br>Avaliar se há passagens de tubulações.        | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.7 – Colocar dutos e cabos                   | Eletricista | Queda de diferença de nivel<br>Postura inadequada                                                                                              | Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta).<br>Observar obstaculo, peso.<br>Posicionar-se de maneira correta ao agachar e levantar.                                                                   | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.8 – Repor e compactar a terra               | Eletricista | Queda de diferença de nivel.<br>Contato das ferramentas com áreas energizadas.<br>Riscos Ergonômicos.                                          | Andar com cuidado no local de trabalho<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta)..<br>Não elevar acima da cabeça as ferramentas e equipamentos, carregar na mão com o braço estendido para baixo, | Utilizar o Direito de Recusa |

|                                                  |               |           |              |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| PROCESSO                                         | IDENTIFICAÇÃO | VERSÃO    | FOLHA Nº     |
| <b>FAZER ESCAVAÇÕES PARA LANÇAR DUTO E CABOS</b> | <b>POP 15</b> | <b>00</b> | <b>3 / 3</b> |

|                                                                                          |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.9 – Repor a brita                                                                      | Eletricista                             | Queda de diferença de nível.<br>Contato das ferramentas com áreas energizadas.<br>Riscos Ergonômicos.   | Andar com cuidado no local de trabalho<br>Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta).<br>Não movimentar as ferramentas e equipamentos para acima, carregar na mão com o braço estendido para baixo, | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.10 –Liberar o serviço para aprovação do empregado da contratante ou autorizado         | Encarregado                             | Queda de desnível de solo                                                                               | Andar com cuidado na área de execução de serviço                                                                                                                                                                                          | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.11 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos                   | Encarregado/<br>Eletricista             | Queda de mesmo nível e diferença de nível<br>Choque Elétrico<br>Risco Ergonômico.                       | Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com estruturas ou equipamentos<br>Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.                                            | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.12 –Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.                          | Encarregado/<br>Eletricista             | Queda de mesmo nível e diferença de nível<br>Choque elétrico<br>Equipamentos com bloqueio ou aterrados. | Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento<br>Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.<br>Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.                                      | Utilizar o Direito de Recusa |
| 3.13 - Liberação para empregado da contratante ou autorizado área de execução da tarefa. | Empregados da contratante ou autorizado | Queda de desnível de solo                                                                               | Cuidado ao andar no local de execução da tarefa.                                                                                                                                                                                          | Utilizar o Direito de Recusa |

#### 4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

#### 5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Não há

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 15 - Fazer Escavações Para Lançar Duto E Cabos.Pdf

Número: 4a5e7cac-a00c-4426-988a-26276937c5ba

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:47

Hash do documento original (SHA256): d15949cf71ce7754d3b411a8b07ea3936dd88f65cc5ebaf9547c037c353a6d8b



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

**MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS**

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De  
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA  
CAMPOS

### Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18\_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 4a5e7cac-a00c-4426-988a-26276937c5ba, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 4a5e7cac-a00c-4426-988a-26276937c5ba. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.